



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

Identificadores Variables y Constantes

Profesores de lógica de programación
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

UNIQUINDÍO
en conexión territorial

www.uniquindio.edu.co



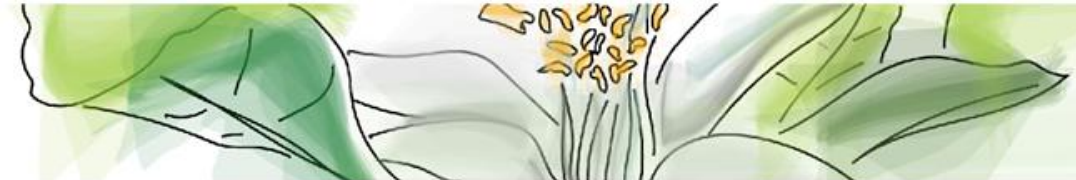


¿Qué es un identificador?

¿Qué es un identificador?

Un identificador es el nombre que se le asigna a las variables, constantes y funciones. Esto se hace para que el algoritmo pueda identificar claramente cada uno de estos elementos.



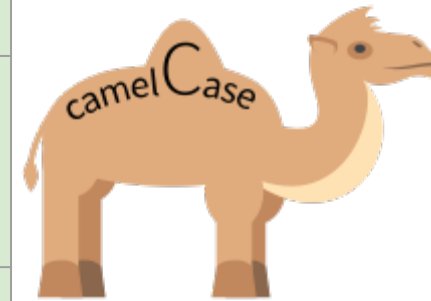


Reglas para escribir identificadores

Regla	Ejemplos	
	Incorrecto	Correcto
Definir identificadores mnemotécnicos, es decir, alusivos o relacionados con la función del elemento que se está nombrando.	variable1	nombre
El primer carácter del identificador debe ser una letra minúscula	Edad	edad
No utilizar caracteres especiales dentro de los identificadores como vocales tildadas, la letra ñ, o símbolos como: \$, #, !, ?, entre otros.	año	anio
No se deben dejar espacios en blanco dentro del nombre de un identificador.	fecha nacimiento	fechaNacimiento

Reglas para escribir identificadores

Regla	Ejemplos	
	Incorrecto	Correcto
Evite el uso de artículos y preposiciones, tales como: el, los, la, un, unos, a, para, de, entre otros.	tipo_de_usuario	tipoUsuario
Cuando el identificador se compone de dos o más palabras, la primera letra debe de ir en minúscula y a partir de la segunda deberá escribirse en mayúsculas.	salarioempleado	salarioEmpleado
Si el identificador corresponde al nombre de una constante, este debe escribirse en mayúsculas.	pi	PI
No utilizar palabras propias del lenguaje algorítmico / programación que se está utilizando. "Palabras reservadas"		



Switch
new
final
break

continue
case
import
if

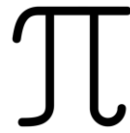
public
return
int
for

Para ver la lista de palabras reservadas en java

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/keywords.html>

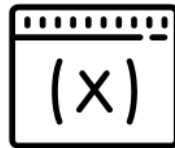
Datos de tipos lógicos

Los datos pueden ser:



Constantes:

Valores o datos cuyo valor es fijo



Variables:

Son datos cuyo valor cambia cada vez que se usa el programa

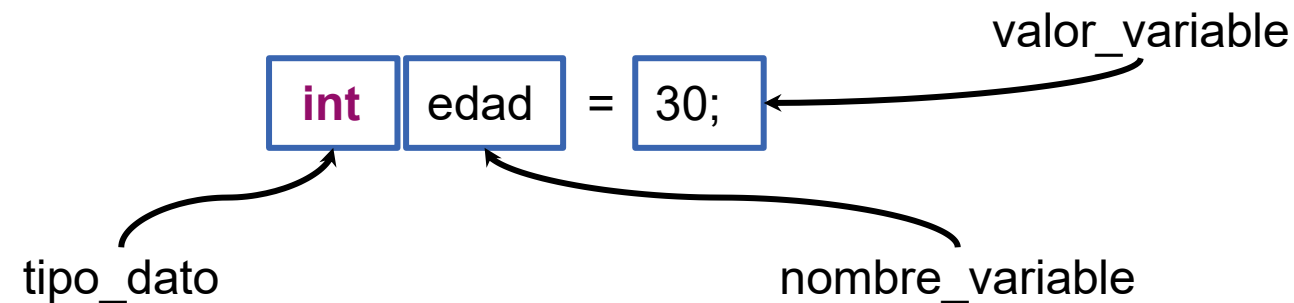


Variables

¿Qué es una variable?: Una variable es definida como un espacio o campo (en inglés, field) en memoria en el cual, se almacena un dato.

Como su nombre lo indica, a una variable se le puede modificar, si se requiere, su valor inicial. Las variables se utilizan para realizar diversas operaciones o decisiones durante la ejecución de un programa.

```
int edad = 30;
```



RAM

Sintaxis o forma general

TipoDato nombreVariable=valorVariable;

Definición:

- **tipoDato:** tipo de datos que se pueden almacenar en esta variable.
- **nombreVariable:** nombre asignado a la variable.
- **valorVariable:** es el valor inicial almacenado en la variable.

Ejemplos:

- **float interesSimple;** Declarando variable float
- **int tiempo = 20;** Declarando e Inicializando la variable int
- **char var = "h";** Declarando e Inicializando la variable character
- **double precio = 2500;** Declarando e Inicializando la variable double
- **String mensaje = "hola mundo";** Declarando e Inicializando la variable String

Variables locales

Una variable definida dentro de un bloque se llama variable local.

- El alcance de estas variables sólo existe dentro del bloque en el que se declara la variable, es decir, podemos acceder a estas variables solo dentro de ese bloque.

Ejemplo

```
public class VariablesLocales {  
    public static void main(String[] args) {  
        //variable local edad  
        int edad = 0;   
        edad = edad + 5;  
        System.out.println("La edad del estudiante es : " + edad);  
    }  
}
```

—————→ Variable local



Constantes



¿Qué es una constante?

Una constante es un espacio en la memoria donde se almacena un dato que permanece constante durante la ejecución de todo el algoritmo.

Es un **valor** o **dato** que no puede cambiar en la ejecución de un programa.

Ejemplos:

Constante	Tipo
IVA	Real
CIUDAD	Cadena
LONGITUD	Entero

La palabra clave “ **static final** ” es un modificador que se puede usar al declarar variables para evitar cualquier cambio posterior en los valores que inicialmente se les asignaron.

- **Nota:** Esto es útil cuando se almacena un valor fijo en un programa para evitar que se altere accidentalmente.

Las variables creadas para almacenar valores fijos de esta manera se conocen como “constantes”, y es convencional nombrar constantes con todos los caracteres en mayúsculas, para distinguirlas de las otras variables.

Ejemplo:

```
public class Ejemplo {  
  
    public static final int MAXINTENTOS = 3;  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Máximo de intentos: " + MAXINTENTOS);  
    }  
}
```



Ejercicios de Identificación

¿Los siguientes identificadores son válidos para una variable?
Si es inválido, justifique su respuesta.

lvalor _____

valor1 _____

\$valor _____

valor\$1 _____

while _____

Valor_uno _____

float _____

numDeTelefono _____

MiClase _____

código _____

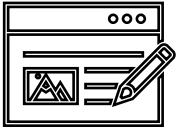


”

Recuerdan el ejercicio 1 de la presentación de conceptos básicos?



Ejercicio 1



Carlos, el encargado del gimnasio universitario, necesita un programa que muestre un mensaje de motivación para los estudiantes que asisten al gimnasio. El mensaje a mostrar es: **"El esfuerzo de hoy será tu fuerza de mañana. ¡Sigue adelante!"**



Con lo visto hasta el momento vamos a desarrollar una versión 2 para resolver este ejercicio



```
public class MensajeBienvenida {  
    public static void main(String[] args) {  
        String mensaje = " El esfuerzo de hoy será tu fuerza de mañana. ¡Sigue adelante";  
        System.out.println(mensaje);  
    }  
}
```

Referencias bibliográficas

Identificadores (Informática). (n.d.). EcuRed. Recuperado de

[https://www.ecured.cu/Identificadores_\(Inform%C3%A1tica\)](https://www.ecured.cu/Identificadores_(Inform%C3%A1tica))

Conceptos básicos de programación: Operadores Lógicos o Booleanos. (n.d.). GCFGlobal. Tomado de

<https://edu.gcfglobal.org/es/conceptos-basicos-de-programacion/valor-y-tipos-de-datos/1/>



¡Muchas gracias!

